

آردوینوها (Arduino) در سال ۲۰۰۵ به منظور ایجاد راهی ارزان و ساده برای برنامه‌نویسی اشیای تعاملی توسط گروهی از مهندسين ایتالیایی ایجاد شد. آردوینو یک پلتفرم اوپن سورس الکترونیک است. بدین معنی که نرم‌افزار و طرح سخت‌افزار آن به صورت آزاد در اختیار تمام افراد قرار گرفته و افراد می‌توانند به وسیله آن پروژه‌های الکترونیکی خود را به سادگی انجام دهند. اوپن سورس و رایگان بودن پلتفرم آردوینو باعث شده تا میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از این پلتفرم استفاده نمایند و روز به روز بیشتر آن را توسعه دهند. مزیتی که بواسطه رایگان بودن پلتفرم آردوینو بوجود آمده است این است که معمولاً هر کسی در هر کجای جهان یک مدار مکمل به نام شیلد برای انجام یک کار خاص توسط آردوینو طراحی می‌نماید و معمولاً کتابخانه‌ای برای این شیلد می‌نویسد و اغلب اوقات این کتابخانه‌ها به صورت رایگان با سایر افراد به اشتراک گذاشته می‌شود. این ویژگی منحصر به فرد باعث شده تا شما بتوانید برای هر ماژول، سنسور یا قطعه‌ای که می‌خواهید به آردوینو متصل کنید کتابخانه‌های رایگان و صدها مثال رایگان پیدا کنید. شرکت در این دوره آموزشی برای شما این امکان را فراهم می‌کند تا ضمن آشنایی با سخت‌افزار و نرم‌افزار آردوینو پروژه‌های دلخواه خود را عملی کنید. وب سایت آردوینو (<http://arduino.cc>)

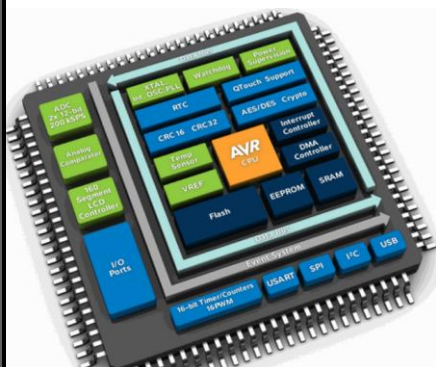
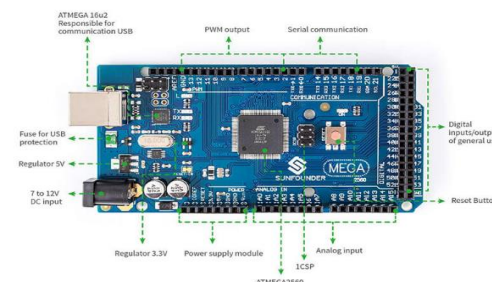
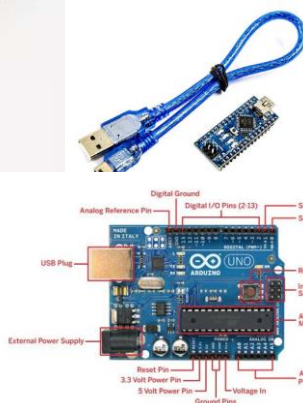
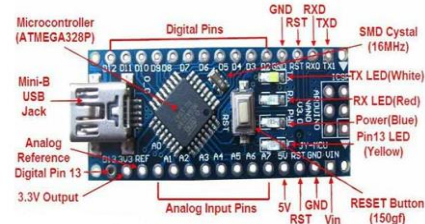
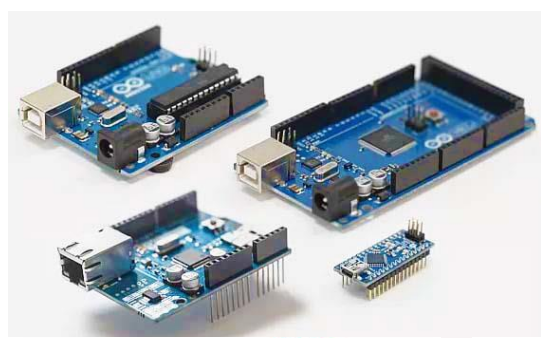
ویژگی‌های سخت‌افزاری آردوینو

• بدون نیاز به پروگرامر جداگانه (پروگرامر روی برد تعبیه شده است)

• دارای تمامی قطعات مورد نیاز برای استفاده ایده آل

• قابلیت استفاده از USB به عنوان منبع تغذیه

• دسترسی به تمامی پایه‌ها/ پورت‌ها



ب) معرفی میکروکنترلرهای AVR

میکروکنترلرهای AVR بسیار محبوب هستند که در بسیاری از برنامه‌ها بخصوص در نمونه سازی پروژه‌ها و همچنین در دستگاه‌های تعبیه شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. این میکروکنترلر یک میکروکنترلر ۸ بیتی است که از سال ۱۹۹۶ در بازار موجود است. یکی از اعضای خانواده میکروکنترلرهای AVR میکروکنترلر megaAVR از محبوب‌ترین میکروکنترلرهای ۸ بیتی است که سال‌ها به عنوان پرچمدار AVR خدمت کرده است.

ج) معرفی میکروکنترلرهای ARM

یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین میکروکنترلرهای مورد استفاده در جهان انواع مختلف میکروکنترلرهای ARM می‌باشند. خانواده STM32 میکروکنترلرهای ۳۲ بیتی شرکت ST هستند. این محصول با ترکیب عملکرد بسیار قوی، ولتاژ کاری پایین، پردازش سیگنال دیجیتال و سهولت در توسعه، محبوبیت بسیار زیادی را کسب کرده‌اند. دامنه وسیعی از میکروکنترلرهای STM32 وجود دارد که مبتنی بر یک هسته صنعتی استاندارد ساخته شده‌اند. میکروکنترلرهای STM32 از پروتکل‌های ارتباطی گسترده‌ای پشتیبانی می‌کنند، که از جمله آنها می‌توان به UART, I2C, SPI, USB و ... اشاره نمود. میکروکنترلرهای خانواده STM32 شامل زیر مجموعه‌های مختلفی هستند. به دلیل زیاد بودن تعداد پرده‌های این خانواده، در این آموزش فقط میکروکنترلر STM32F103C8T6 را معرفی می‌کنیم.